LAPORAN PRAKTIKJUM INFORMATION SYSTEM
MODUL 5
MULTI-OBJECTIVE OPTIMIZATION BY RATIO ANALYSIS (MOORA)

Oleh :

Moh. Azka Fariqi (240605110257)

Kelas: C

Dosen Pengampu :

ASHRI SHABRINA AFRAH, M.T.

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2026

1. Tujuan Penelitian

Praktikum ini bertujuan untuk:

1.1 Memahami konsep dasar metode Multi-Objective Optimization by Ratio Analysis (MOORA) dalam Sistem Pendukung Keputusan.

1.2 Memahami proses penentuan kriteria benefit dan cost pada metode MOORA.

1.3 Menerapkan proses normalisasi matriks keputusan berdasarkan nilai setiap alternatif dan kriteria.

1.4 Menerapkan pembobotan terhadap matriks keputusan yang telah dinormalisasi.

1.5 Menghitung nilai optimasi multiobjektif dengan membandingkan jumlah nilai kriteria benefit dan cost.

1.6 Menentukan peringkat alternatif berdasarkan nilai optimasi yang diperoleh.

1.7 Mengimplementasikan metode MOORA menggunakan Microsoft Excel dan Python pada studi kasus pemilihan guru yang layak memperoleh promosi jabatan.

2. Dasar Teori

Multi-Objective Optimization by Ratio Analysis (MOORA) merupakan salah satu metode dalam Sistem Pendukung Keputusan yang digunakan untuk membantu menentukan alternatif terbaik berdasarkan sejumlah kriteria. Metode MOORA memiliki kemampuan untuk menangani kriteria yang memiliki sifat berbeda, yaitu kriteria benefit yang nilainya diharapkan semakin besar dan kriteria cost yang nilainya diharapkan semakin kecil. Secara umum, tahapan metode MOORA meliputi penentuan tujuan dan kriteria, penyusunan matriks keputusan, normalisasi, pembobotan, perhitungan nilai optimasi, serta perangkingan alternatif.

Pada proses perhitungannya, nilai setiap alternatif terlebih dahulu dinormalisasi agar dapat dibandingkan secara proporsional. Setelah itu, nilai normalisasi dikalikan dengan bobot masing-masing kriteria. Nilai dari kriteria benefit kemudian dijumlahkan, sedangkan nilai dari kriteria cost dikurangkan untuk memperoleh nilai optimasi Y_i. Alternatif dengan nilai Y_i yang lebih tinggi memiliki urutan preferensi yang lebih baik dibandingkan alternatif lainnya.

3. Latihan Praktikum

3.1 Membuat Tabel Kriteria dan Bobot

1. Tabel Kriteria dan Bobot Kriteria

No	Kriteria	Keterangan	Bobot
1	C1	Memiliki Prestasi Khusus (Benefit)	0,29
2	C2	Mempunyai Sifat Kepemimpinan	0,173
3	C3	Keaktifan Dalam Sekolah (Benefit)	0,091
4	C4	Absensi (ketidak hadiran) (Cost)	0,162
5	C5	Memiliki Ekstrakulikuler (Benefit)	0,08
6	C6	Hubungan Antar Sejawat (Benefit)	0,204

Pada tahap ini dibuat tabel kriteria yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Terdapat enam kriteria, yaitu C1 sampai C6, yang masing-masing memiliki bobot berbeda sesuai tingkat kepentingannya. Kriteria C1, C2, C3, C5, dan C6 termasuk atribut benefit, sedangkan C4 termasuk atribut cost. Bobot tersebut nantinya digunakan dalam proses perhitungan nilai terbobot pada metode MOORA.

3.2 Membuat Tabel Alternatif

2. Tabel Alternatif

No	Alternatif	Keterangan
1	A1	Hamdi, S.Pd
2	A2	Purwanto, S.Pd
3	A3	L. Subhan, M.Pd
4	A4	Dewi Rosatika, S.Pd
5	A5	Tati Sunarti, S.Pd

Selanjutnya dibuat tabel alternatif yang berisi kandidat yang akan dibandingkan menggunakan metode MOORA. Pada praktikum ini terdapat lima alternatif, yaitu A1 sampai A5, yang mewakili masing-masing guru sebagai calon penerima promosi jabatan. Alternatif tersebut nantinya akan dinilai berdasarkan seluruh kriteria yang telah ditentukan.

3.3 Membuat Skala Penilaian untuk Tiap Kriteria

3. Skala Penilaian untuk Tiap Kriteria

Kode	Nama Kriteria	Keterangan	Nilai
C1	Memiliki Prestasi Khusus	Ya	1
	Memiliki Prestasi Khusus	Tidak	0
C2	Mempunyai Sifat Kepemimpinan	Ya	1
	Mempunyai Sifat Kepemimpinan	Tidak	0
C3	Keaktifan Dalam Sekolah	Sangat aktif	4
	Keaktifan Dalam Sekolah	Cukup aktif	3
	Keaktifan Dalam Sekolah	Kurang aktif	2
	Keaktifan Dalam Sekolah	Tidak aktif	1
C4	Absensi (ketidakhadiran)	Sering	4
	Absensi (ketidakhadiran)	Sedang	3
	Absensi (ketidakhadiran)	Jarang	2
	Absensi (ketidakhadiran)	Sangat	1
C5	Mempunyai Ekstrakulikuler	Ya	1
	Mempunyai Ekstrakulikuler	Tidak	0
C6	Hubungan Antar Sejawat	Sangat baik	4
	Hubungan Antar Sejawat	Cukup baik	3
	Hubungan Antar Sejawat	Kurang baik	2
	Hubungan Antar Sejawat	Tidak baik	1

Tahap ini dilakukan dengan menentukan skala penilaian pada setiap kriteria agar data yang bersifat kategoris dapat diubah menjadi nilai numerik. Sebagai contoh, pada C1 dan C2, nilai Ya diberi skor 1 dan Tidak diberi skor 0. Sementara itu, pada C3, C4, dan C6 digunakan skala 1 sampai 4 sesuai dengan kondisi masing-masing kriteria. Skala penilaian ini digunakan sebagai dasar untuk membentuk matriks keputusan numerik.

3.4 Membuat Tabel nilai Tiap Kriteria untuk masing-masing alternatif

4. Nilai Tiap Kriteria untuk Masing-Masing Alternatif

	C1	C2	C3	C4	C5	C6
A1	Ya	Ya	Cukup aktif	Sering	Ya	Sangat Baik
A2	Ya	Ya	Sangat aktif	Sedang	Ya	Cukup Baik
A3	Ya	Ya	Sangat aktif	Sering	Ya	Sangat Baik
A4	Ya	Ya	Cukup aktif	Sedang	Tidak	Cukup Baik
A5	Ya	Ya	Cukup aktif	Sedang	Ya	Sangat Baik

Pada tahap ini, setiap alternatif diberikan nilai pada masing-masing kriteria sesuai dengan kondisi yang dimiliki. Nilai masih berupa data kategoris, seperti *Ya*, *Tidak*, *Cukup aktif*, *Sering*, dan *Sangat baik*. Data tersebut menggambarkan kondisi setiap alternatif sebelum dikonversi menjadi nilai numerik. Pada modul, data ini dimasukkan pada area L4 sampai R8.

3.5 Membuat Matriks Keputusan dengan nilai numerik

5. Matriks Keputusan dengan Nilai Numerik

	C1	C2	C3	C4	C5	C6
A1	1	1	3	4	1	4
A2	1	1	4	3	1	3
A3	1	1	4	4	1	4
A4	1	1	3	3	0	3
A5	1	1	3	3	1	4

Nilai kategoris pada tahap sebelumnya kemudian dikonversi menjadi angka berdasarkan skala penilaian yang telah ditentukan. Hasil konversi tersebut membentuk matriks keputusan, yang berisi nilai setiap alternatif terhadap seluruh kriteria. Matriks keputusan ini kemudian digunakan sebagai dasar untuk proses normalisasi pada tahap perhitungan MOORA berikutnya

3.6 Menghitung Matriks Keputusan Ternormalisasi

6. Matriks Keputusan Ternormalisasi

	C1	C2	C3	C4	C5	C6
A1	0,150756	0,150756	0,452267	0,603023	0,150756	0,603023
A2	0,164399	0,164399	0,657596	0,493197	0,164399	0,493197
A3	0,140028	0,140028	0,560112	0,560112	0,140028	0,560112
A4	0,185695	0,185695	0,557086	0,557086	0,000000	0,557086
A5	0,164399	0,164399	0,493197	0,493197	0,164399	0,657596

Pada tahap ini dilakukan proses normalisasi terhadap matriks keputusan agar nilai dari setiap alternatif berada pada skala yang dapat dibandingkan. Normalisasi dilakukan menggunakan rumus MOORA dengan membagi nilai setiap kriteria terhadap akar dari jumlah kuadrat nilai pada baris alternatif tersebut. Hasil normalisasi kemudian membentuk matriks keputusan ternormalisasi yang akan digunakan pada tahap pembobotan.

Secara matematis, proses normalisasi dapat dituliskan sebagai:

$$X_{ij}^{*} = \frac{X_{ij}}{\sqrt{\sum X_{ij}^{2}}}$$

Hasil normalisasi pada praktikum menghasilkan nilai berbeda untuk setiap alternatif dan kriteria, seperti nilai A1 pada C1 sebesar 0,150756 dan A1 pada C4 sebesar 0,603023.

Implementasi pada Excel, untuk cell M22, adalah:

=M13/POWER(($M13^2+$N13^2+$O13^2+$P13^2+$Q13^2+$R13^2),0.5)

Rumus kemudian disesuaikan untuk kolom P22 sampai R22, lalu diterapkan pada alternatif berikutnya sampai baris 26. Rumus-rumus Excel tersebut memang diberikan secara langsung pada Modul 5.

3.7 Menghitung Matriks Keputusan Ternormalisasi Terbobot

7. Matriks Keputusan Ternormalisasi Terbobot

	C1	C2	C3	C4	C5	C6
A1	0,043719	0,026081	0,041156	0,097690	0,012060	0,123017
A2	0,047676	0,028441	0,059841	0,079898	0,013152	0,100612
A3	0,040608	0,024225	0,050970	0,090738	0,011202	0,114263
A4	0,053852	0,032125	0,050695	0,090248	0,000000	0,113646
A5	0,047676	0,028441	0,044881	0,079898	0,013152	0,134150

Setelah memperoleh matriks ternormalisasi, tahap selanjutnya adalah mengalikan setiap nilai normalisasi dengan bobot dari masing-masing kriteria. Proses ini bertujuan untuk memberikan pengaruh yang sesuai dengan tingkat kepentingan setiap kriteria. Pada modul, nilai normalisasi dikalikan dengan bobot C1 sampai C6 sehingga diperoleh matriks keputusan ternormalisasi terbobot

Secara umum, perhitungannya dapat dituliskan sebagai:

$$Y_{ij} = X_{ij}^{*} \times W_j$$

Dengan:

X_{ij}^{*}= sebagai nilai ternormalisasi

W_j= sebagai bobot dari kriteria.

Y_{ij}= nilai ternormalisasi terbobot

Pada Excel, untuk alternatif A1, implementasinya adalah sebagai berikut:

=M22*E4

Tanda $ digunakan agar posisi cell bobot menjadi referensi absolut, sehingga ketika rumus disalin ke baris berikutnya, cell bobot tetap mengacu pada E4 sampai E9. Pada modul, proses ini diteruskan hingga cell R35.

3.8 Mencari Nilai Maksimum (benefit) dan Nilai Minimum (cost)

	K	L	M	N	O
36					
37			8. Nilai Maksimum dan Minimum		
38			**Nilai Maksimum**	**Nilai Minimum**	
39		A1	0,246033	0,097690	
40		A2	0,249722	0,079898	
41		A3	0,241268	0,090738	
42		A4	0,250317	0,090248	
43		A5	0,268299	0,079898	
44					

Setelah memperoleh matriks ternormalisasi terbobot, kriteria dipisahkan berdasarkan jenisnya. Pada studi kasus ini:

$$Max = C1 + C2 + C3 + C5 + C6$$

sedangkan:

$$Min = C4$$

Hal tersebut karena C1, C2, C3, C5, dan C6 merupakan benefit, sedangkan C4 merupakan cost.

Untuk alternatif A1, nilai maksimum diperoleh dari:

$$Max_{A1} = C1 + C2 + C3 + C5 + C6$$

Implementasi pada cell M39:

=M31+N31+O31+Q31+R31

Sedangkan nilai minimum hanya berasal dari C4:

$$Min_{A1} = C4$$

Implementasi pada cell N39:

=P31

Setelah itu, rumus pada M39 dan N39 dapat disalin ke bawah sampai alternatif A5.

3.9 Menghitung Nilai Optimasi Multiobjektif untuk tiap Alternatif

9. Nilai Optimasi Multiobjektif untuk tiap Alternatif

Alternatif	Nilai	Rangking
A1	0,148344	5
A2	0,169824	2
A3	0,150530	4
A4	0,160069	3
A5	0,188401	1

Pada tahap ini dilakukan perhitungan nilai optimasi akhir setiap alternatif dengan mengurangkan nilai minimum (cost) dari nilai maksimum (benefit). Nilai optimasi Y_i digunakan sebagai dasar dalam menentukan urutan peringkat alternatif. Semakin besar nilai Y_i, semakin baik alternatif tersebut dalam metode MOORA. Pada modul, proses perangkingan dilakukan berdasarkan nilai $Y_i = Max - Min$.

Secara matematis:

$$Y_i = Max_i - Min_i$$

Sebagai contoh untuk alternatif A1:

$$Y_{A1} = 0{,}246033 - 0{,}097690$$

$$Y_{A1} = 0{,}148343 \approx 0{,}148344$$

Implementasi pada Excel untuk nilai optimasi A1, misalnya pada cell Q39, adalah:

=M39-N39

Dengan demikian, A5 memperoleh peringkat pertama karena memiliki nilai optimasi tertinggi sebesar 0,188401. Pada studi kasus ini, A5 adalah Tati Sunarti, S.Pd, sehingga menjadi alternatif yang paling layak untuk mendapatkan promosi jabatan. Hasil ini juga sesuai dengan kesimpulan pada Modul 5.

4. Tugas Praktikum

4.1 Membuat program dengan menggunakan SPK MOORA untuk studi kasus pada Bagian B. Kemudian menjalankan program dan screenshoot output yang dihasilkan

```
[ ]
import numpy as np
import pandas as pd

# Data alternatif
alternatif = ["A1", "A2", "A3", "A4", "A5"]

# Matriks keputusan
X = np.array([
    [1, 1, 3, 4, 1, 4],
    [1, 1, 4, 3, 1, 3],
    [1, 1, 4, 4, 1, 4],
    [1, 1, 3, 3, 0, 3],
    [1, 1, 3, 3, 1, 4]
], dtype=float)

# Bobot kriteria
bobot = np.array([0.290, 0.173, 0.091, 0.162, 0.080, 0.204])

normalisasi = np.zeros_like(X)

for i in range(len(X)):
    pembagi = np.sqrt(np.sum(X[i] ** 2))
    normalisasi[i] = X[i] / pembagi

terbobot = normalisasi * bobot
```

```
benefit = [0, 1, 2, 4, 5]

cost = [3]

nilai_benefit = np.sum(terbobot[:, benefit], axis=1)
nilai_cost = np.sum(terbobot[:, cost], axis=1)

Yi = nilai_benefit - nilai_cost


hasil = pd.DataFrame({
    "Alternatif": alternatif,
    "Max (Benefit)": nilai_benefit,
    "Min (Cost)": nilai_cost,
    "Yi": Yi
})

hasil["Ranking"] = hasil["Yi"].rank(
    ascending=False,
    method="min"
).astype(int)

hasil = hasil.sort_values("Ranking")

print("HASIL MOORA")
print("Benefit : C2, C5, C6")
print("Cost    : C1, C3, C4")

print("\nHASIL PERANGKINGAN")
print(hasil.round(6).to_string(index=False))
```

Output:

```
•••  HASIL MOORA
     Benefit : C1,C2,C3,C5
     Cost    : C4

     HASIL PERANGKINGAN
     Alternatif  Max (Benefit)  Min (Cost)       Yi  Ranking
             A5       0.268299    0.079898 0.188401        1
             A2       0.249722    0.079898 0.169824        2
             A4       0.250317    0.090248 0.160069        3
             A3       0.241268    0.090738 0.150530        4
             A1       0.246033    0.097690 0.148344        5
```

Penjelasan:

Pada tahap ini, metode MOORA diimplementasikan menggunakan bahasa Python pada Google Colab. Data alternatif dan nilai kriteria direpresentasikan dalam bentuk array/matriks menggunakan NumPy, sedangkan hasil perhitungan ditampilkan dalam bentuk tabel menggunakan Pandas. Matriks keputusan berisi lima alternatif dan enam kriteria. Setiap kolom merepresentasikan kriteria C1 sampai C6, sedangkan setiap baris merepresentasikan alternatif A1 sampai A5.

Proses program dimulai dengan melakukan normalisasi terhadap matriks keputusan. Setelah itu, hasil normalisasi dikalikan dengan bobot masing-masing kriteria untuk memperoleh matriks ternormalisasi terbobot. Pada implementasi program, kriteria benefit direpresentasikan menggunakan indeks [0, 1, 2, 4, 5], sedangkan kriteria cost menggunakan indeks [3]. Penggunaan indeks tersebut menyesuaikan posisi kolom pada array Python yang dimulai dari indeks 0. Selanjutnya, nilai benefit dijumlahkan menggunakan operasi sum, nilai cost juga dijumlahkan, kemudian nilai optimasi dihitung dengan rumus:

$$Y_i = \text{Benefit} - \text{Cost}$$

Nilai Y_i kemudian digunakan untuk menentukan ranking secara menurun, sehingga alternatif dengan nilai terbesar berada pada peringkat pertama. Berdasarkan output program, alternatif A5 memperoleh nilai optimasi tertinggi sebesar 0,188401, xsehingga menempati peringkat pertama. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi program menghasilkan hasil yang konsisten dengan perhitungan manual pada Microsoft Excel dan hasil pada modul.

4.2 Mengubah atribut cost pada studi kasus untuk Kriteria C1, C3, dan C4, kemudian bagaimana perubahan pada program soal nomor 1

```
# Benefit = C2, C5, C6
benefit = [1, 4, 5]

# Cost = C1, C3, C4
cost = [0, 2, 3]

nilai_benefit = np.sum(terbobot[:, benefit], axis=1)
nilai_cost = np.sum(terbobot[:, cost], axis=1)

Yi = nilai_benefit - nilai_cost
```

Output:

```
HASIL MOORA
Benefit : C2, C5, C6
Cost    : C1, C3, C4

HASIL PERANGKINGAN
Alternatif  Max (Benefit)  Min (Cost)        Yi  Ranking
        A5       0.175743    0.172455  0.003288        1
        A1       0.161158    0.182565 -0.021407        2
        A3       0.149690    0.182316 -0.032627        3
        A2       0.142205    0.187415 -0.045210        4
        A4       0.145771    0.194794 -0.049024        5
```

Penjelasan:

Pada program soal nomor 2 dilakukan perubahan pengelompokan atribut benefit dan cost. Bagian yang diberi kotak biru menunjukkan bahwa atribut benefit diubah menjadi C2, C5, dan C6. Karena Python menggunakan indeks yang dimulai dari 0, maka ketiga kriteria tersebut direpresentasikan dengan indeks [1, 4, 5].

Sementara itu, bagian yang diberi **kotak merah** menunjukkan perubahan atribut cost menjadi **C1, C3, dan C4**. Pada program, ketiga kriteria tersebut direpresentasikan menggunakan indeks [0, 2, 3]. Setelah indeks benefit dan cost ditentukan, program menggunakan np.sum() untuk menjumlahkan nilai pada masing-masing kelompok kriteria. Parameter axis=1 digunakan agar proses penjumlahan dilakukan pada setiap baris atau setiap alternatif.

Nilai optimasi kemudian dihitung melalui operasi:

$$Y_i = nilai_benefit - nilai_cost$$

Berdasarkan output program pada gambar, perubahan atribut tersebut menghasilkan peringkat yang berbeda dibandingkan dengan kondisi awal. Alternatif A5 tetap memperoleh peringkat pertama dengan nilai optimasi sebesar 0,003288, kemudian diikuti A1 pada peringkat kedua, A3 pada peringkat ketiga, A2 pada peringkat keempat, dan A4 pada peringkat kelima.

Walaupun beberapa nilai optimasi yang dihasilkan bernilai negatif, hal tersebut tidak menunjukkan adanya kesalahan pada program. Nilai negatif muncul karena jumlah nilai atribut cost lebih besar dibandingkan jumlah nilai atribut benefit pada alternatif tersebut. Dalam proses perangkingan MOORA, alternatif tetap diurutkan berdasarkan nilai Y_i dari yang terbesar hingga yang terkecil.

Jadi, perubahan utama pada program hanya terdapat pada penentuan indeks benefit dan cost, sedangkan proses normalisasi, pembobotan, perhitungan nilai optimasi, dan perangkingan tetap menggunakan prosedur yang sama.

4.3 Menjelaskan baris-baris kode program pada soal nomer 1

Source Code	Penjelasan
`import pandas as pd`	Mengimpor library NumPy dengan alias np. NumPy digunakan untuk melakukan operasi numerik dan pengolahan array/matriks pada perhitungan MOORA.
`import pandas as pd`	Mengimpor library Pandas dengan alias pd. Pandas digunakan untuk menyusun dan menampilkan hasil perhitungan dalam bentuk tabel atau DataFrame.
`# Data alternatif`	Komentar yang menandai bagian program untuk mendefinisikan data alternatif.
`alternatif = ["A1", "A2", "A3", "A4", "A5"]`	Membuat list yang berisi lima alternatif, yaitu A1 sampai A5. Alternatif ini mewakili kandidat guru yang akan dinilai.
`# Matriks keputusan`	Komentar yang menandai bagian program untuk mendefinisikan matriks keputusan.
`X = np.array([`	Membentuk matriks keputusan menggunakan array NumPy.
`[1, 1, 3, 4, 1, 4],`	Menyimpan nilai kriteria C1 sampai C6 untuk alternatif A1.
`[1, 1, 4, 3, 1, 3],`	Menyimpan nilai kriteria C1 sampai C6 untuk alternatif A2.
`[1, 1, 4, 4, 1, 4],`	Menyimpan nilai kriteria C1 sampai C6 untuk alternatif A3.
`[1, 1, 3, 3, 0, 3],`	Menyimpan nilai kriteria C1 sampai C6 untuk alternatif A4.
`[1, 1, 3, 3, 1, 4]`	Menyimpan nilai kriteria C1 sampai C6 untuk alternatif A5.

`], dtype=float)`	Menutup array dan mengubah seluruh nilai di dalam matriks menjadi tipe data float agar dapat digunakan dalam perhitungan desimal.
`# Bobot kriteria`	Komentar yang menandai bagian program untuk mendefinisikan bobot setiap kriteria.
`bobot = np.array([0.290, 0.173, 0.091, 0.162, 0.080, 0.204])`	Membuat array bobot untuk kriteria C1 sampai C6 sesuai dengan tingkat kepentingannya.
`normalisasi = np.zeros_like(X)`	Membuat array kosong dengan ukuran yang sama seperti matriks X. Array ini digunakan untuk menyimpan hasil normalisasi.
`for i in range(len(X)):`	Melakukan perulangan sebanyak jumlah baris pada matriks X, yaitu untuk setiap alternatif.
`pembagi = np.sqrt(np.sum(X[i] ** 2))`	Menghitung nilai pembagi normalisasi dengan menjumlahkan kuadrat setiap nilai pada baris alternatif, kemudian mengambil akar kuadratnya.
`normalisasi[i] = X[i] / pembagi`	Membagi setiap nilai pada baris alternatif dengan nilai pembagi sehingga diperoleh nilai normalisasi.
`terbobot = normalisasi * bobot`	Mengalikan matriks hasil normalisasi dengan bobot masing-masing kriteria sehingga menghasilkan matriks ternormalisasi terbobot.
`benefit = [0, 1, 2, 4, 5]`	Menentukan indeks kriteria benefit, yaitu C1, C2, C3, C5, dan C6. Python menggunakan indeks mulai dari 0.
`cost = [3]`	Menentukan indeks kriteria cost, yaitu C4.
`nilai_benefit = np.sum(terbobot[:, benefit], axis=1)`	Menjumlahkan seluruh nilai kriteria benefit untuk setiap alternatif. axis=1 berarti penjumlahan dilakukan per baris.
`nilai_cost = np.sum(terbobot[:, cost], axis=1)`	Menjumlahkan seluruh nilai kriteria cost untuk setiap alternatif.
`Yi = nilai_benefit - nilai_cost`	Menghitung nilai optimasi MOORA dengan mengurangkan nilai cost dari nilai benefit.
`hasil = pd.DataFrame({`	Membuat tabel hasil menggunakan DataFrame dari library Pandas.
`"Alternatif": alternatif,`	Menambahkan kolom Alternatif yang berisi A1 sampai A5.
`"Max (Benefit)": nilai_benefit,`	Menambahkan kolom yang berisi total nilai kriteria benefit.
`"Min (Cost)": nilai_cost,`	Menambahkan kolom yang berisi total nilai kriteria cost.
`"Yi": Yi`	Menambahkan kolom nilai optimasi MOORA untuk setiap alternatif.
`})`	Menutup proses pembuatan DataFrame.
`hasil["Ranking"] = hasil["Yi"].rank(`	Membuat kolom baru bernama Ranking berdasarkan nilai Yi.
`ascending=False,`	Menentukan bahwa ranking disusun dari nilai terbesar ke nilai terkecil.

`method="min"`	Jika terdapat nilai yang sama, maka diberikan peringkat terendah yang sama pada nilai tersebut.
`).astype(int)`	Mengubah hasil ranking menjadi tipe data integer atau bilangan bulat.
`hasil = hasil.sort_values("Ranking")`	Mengurutkan tabel hasil berdasarkan kolom ranking dari peringkat tertinggi ke terendah.
`print("HASIL MOORA")`	Menampilkan judul hasil perhitungan MOORA pada output.
`print("Benefit : C1,C2,C3,C5")`	Menampilkan informasi kriteria benefit pada output. Catatan: sesuai program seharusnya benefit adalah C1, C2, C3, C5, dan C6.
`print("Cost : C4")`	Menampilkan informasi bahwa kriteria cost adalah C4.
`print("\nHASIL PERANGKINGAN")`	Menampilkan judul bagian hasil perangkingan. \n digunakan untuk memberikan satu baris kosong sebelum teks.
`print(hasil.round(6).to_string(index=False))`	Menampilkan tabel hasil akhir. round(6) membatasi nilai desimal menjadi enam angka, sedangkan index=False menghilangkan nomor indeks bawaan Pandas.

4.4 Kelebihan dan kekurangan Metode MOORA

Metode Multi-Objective Optimization by Ratio Analysis (MOORA) memiliki beberapa kelebihan dalam penerapannya pada Sistem Pendukung Keputusan. MOORA mampu menangani beberapa kriteria dengan karakteristik yang berbeda, yaitu kriteria benefit dan cost, sehingga dapat digunakan pada permasalahan pengambilan keputusan multikriteria. Proses perhitungannya juga relatif sederhana karena terdiri dari tahapan pembentukan matriks keputusan, normalisasi, pembobotan, perhitungan nilai optimasi, dan perangkingan. Dalam modul juga dijelaskan bahwa MOORA memiliki tingkat selektivitas yang baik karena dapat menentukan tujuan dari kriteria yang saling bertentangan.

Kelebihan Metode MOORA:

- Mampu menangani beberapa kriteria sekaligus dalam proses pengambilan keputusan.
- Dapat membedakan kriteria yang bersifat benefit dan cost.
- Proses perhitungannya relatif sederhana dan sistematis.
- Mudah diimplementasikan menggunakan Microsoft Excel maupun Python.
- Dapat menghasilkan nilai optimasi yang langsung digunakan untuk proses perangkingan alternatif.

- Memiliki tingkat selektivitas yang baik dalam menangani kriteria yang saling bertentangan.

Kekurangan Metode MOORA:

- Hasil perangkingan sangat dipengaruhi oleh penentuan bobot setiap kriteria.
- Kesalahan dalam menentukan kriteria benefit dan cost dapat memengaruhi hasil akhir.
- Data kategoris harus dikonversi terlebih dahulu ke bentuk numerik sebelum diproses.
- Perubahan bobot atau jenis atribut dapat menyebabkan perubahan pada nilai optimasi dan ranking.

5. Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, metode Multi-Objective Optimization by Ratio Analysis (MOORA) dapat digunakan untuk membantu proses pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan beberapa kriteria yang memiliki sifat berbeda, yaitu benefit dan cost. Tahapan perhitungan MOORA dimulai dari penyusunan matriks keputusan, normalisasi, pembobotan, perhitungan nilai optimasi, hingga perangkingan alternatif. Proses tersebut membuat setiap alternatif dapat dibandingkan secara sistematis berdasarkan nilai kriteria dan bobot yang telah ditentukan.

Pada studi kasus pemilihan guru untuk promosi jabatan, hasil perhitungan menunjukkan bahwa alternatif A5, yaitu Tati Sunarti, S.Pd, memperoleh nilai optimasi tertinggi sehingga menempati peringkat pertama. Hasil ini diperoleh dari penggabungan nilai kriteria benefit dan cost menggunakan rumus $Y_i = Max - Min$, lalu diurutkan berdasarkan nilai optimasi terbesar. Hasil tersebut sesuai dengan hasil akhir yang ditampilkan pada modul.

Selain perhitungan menggunakan Microsoft Excel, metode MOORA juga berhasil diimplementasikan menggunakan Python pada Google Colab. Implementasi program membantu mempercepat proses normalisasi, pembobotan, perhitungan nilai benefit dan cost, serta perangkingan. Perubahan atribut cost menjadi C1, C3, dan C4 juga menunjukkan bahwa pengelompokan kriteria sangat berpengaruh terhadap nilai optimasi dan urutan ranking. Dengan demikian, penentuan bobot dan jenis atribut menjadi bagian penting dalam penerapan metode MOORA agar hasil keputusan yang diperoleh sesuai dengan tujuan analisis.